

## AULA 15: Exercício teórico Aprendizado de máquina – parte2

Submeter a resolução dos exercícios num arquivo pdf. O nome do arquivo deve ser  
nome\_sobrenome\_aula15Teorico

1) (0,5) Responda as seguintes questões sobre SVM:

O que são vetores de suporte em um SVM?

Explique o que representa o hiperplano em um SVM.

Qual é o papel da margem em um SVM?

O que acontece quando os dados não são linearmente separáveis?

Qual a função do parâmetro C em um SVM?

2) (0,5) Seja o seguinte *dataset*:

| Nome  | Febre | Enjôo | Manchas  | Dores | Diagnóstico |
|-------|-------|-------|----------|-------|-------------|
| João  | Sim   | Sim   | Pequenas | Sim   | Doente      |
| Pedro | Não   | Não   | Grandes  | Não   | Saudável    |
| Maria | Sim   | Sim   | Pequenas | Não   | Saudável    |
| José  | Sim   | Não   | Grandes  | Sim   | Doente      |
| Ana   | Sim   | Não   | Pequenas | Sim   | Saudável    |
| Leila | Não   | Não   | Grandes  | Sim   | Doente      |

**Ensinar uma rede do tipo Perceptron a distinguir:**

- Pacientes potencialmente saudáveis
- Pacientes potencialmente doentes

**Testar a rede para novos casos:**

- (Luis, não, não, pequenas, sim)
- (Laura, sim, sim, grandes, sim)

Pode considerar  $\eta=0.5$ , limiar = -0,5, o valor 1 para 'sim'/'grandes' e 0 para 'não'/'pequenas' no dataset .